

심리계정 포트폴리오

Das · Markowitz · Scheid · Statman
(2010)

목표 언어 (H, α) 를 위험회피도 γ 로 번역합니다

계정별 (H, α)



분위수 조건



내재 γ



효율선 위 합산

원 논문의 예 하나를 손계산에서 롱온리까지 따라갑니다

Portfolio Optimization with Mental Accounts · JFQA 45(2), 2010, pp. 311–334

01	무엇을 풀려는가	계정의 언어와 γ 의 언어 BPT 심리계정 · MVT의 γ · 논문의 세 결과
02	계정 하나와 손계산	확률 제약 $\rightarrow$ 분위수 조건 식 (5)–(6) · 60 · 30 · 10 검사 · 두 자산 w^* 52.2%
03	행렬로 일반화	최소분산 + 위험 방향 A · B · C · D · 식 (7)의 γ · 은퇴 계정 3.795
04	세 계정 · 합산 · 가능성	합쳐도 효율, 단 가능한 목표만 표 1–2 · 합산 γ 2.174 · 가능성 -2.31%
05	롱온리와 강의 연결	마찰은 수 bp 식 (20)–(29) · 손풀이 · 해 찾기 · 12bp · 표 3

숫자는 모두 원문 식 (4)의 $\mu \cdot \Sigma$ 에서 numpy로 다시 계산했습니다

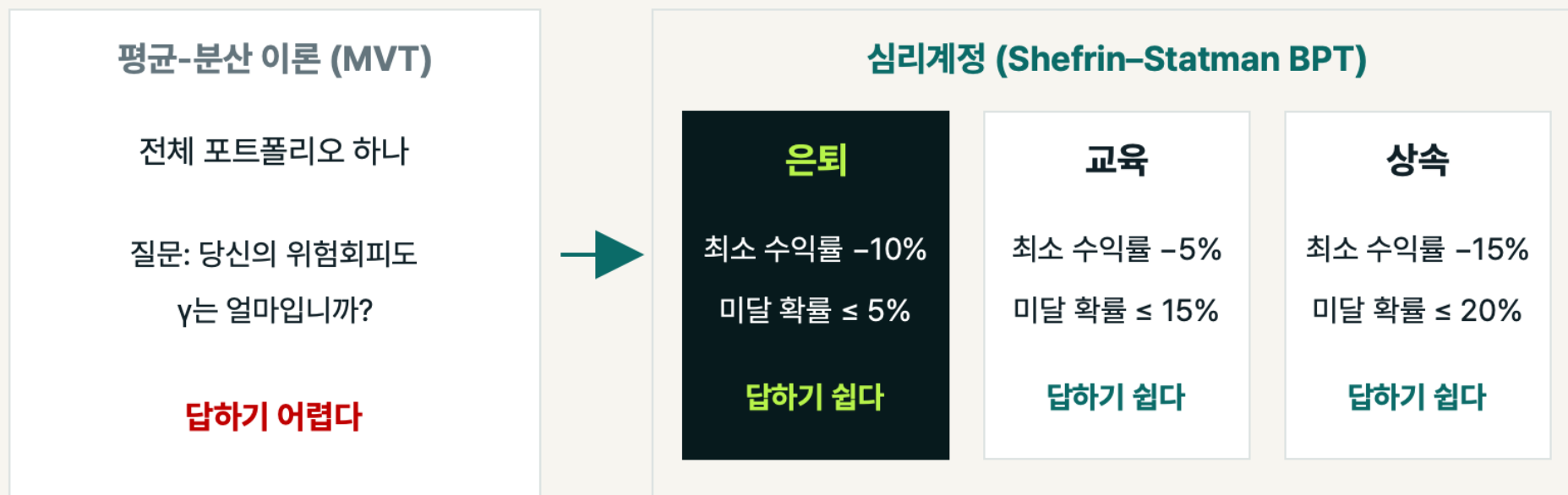
01

무엇을 풀려는가

질문 — 목적별 계정의 사고와 평균-분산 최적화를 합칠 수 있는가 · 원문 1절

사람들은 자금을 목적별 계정으로 나눠 생각합니다

Shefrin-Statman(2000) 행동 포트폴리오 이론(BPT) — 계정마다 문턱 H 와 미달 확률 α 를 둔다



MVT는 전체 포트폴리오에 γ 하나를 묻지만, γ 를 분산 단위로 정확히 말하는 투자자는 드뭅니다

논문의 질문 — 계정별 목표 언어를 평균-분산 최적화와 합칠 수 있는가

MVT는 γ 를, 심리계정은 계정마다 (H, α) 를 입력으로 받습니다

원문 식 (1)–(3)과 식 (5) — 같은 자산 $\mu \cdot \Sigma$ 위에서 묻는 질문만 다르다

MVT — 식 (1)·(2) 위험 조정 기대수익 최대

$$\max_w w^\top \mu - \frac{\gamma}{2} w^\top \Sigma w \quad \text{s. t.} \quad w^\top \mathbf{1} = 1$$

심리계정 — 식 (5) 미달 확률 한도 안에서 기대수익 최대

$$\max_w w^\top \mu \quad \text{s. t.} \quad \text{Prob}[r_p \leq H] \leq \alpha, \quad w^\top \mathbf{1} = 1$$

닫힌 해 — 식 (3), 공매도 허용

$$w = \frac{1}{\gamma} \Sigma^{-1} \left(\mu - \frac{\mathbf{1}^\top \Sigma^{-1} \mu - \gamma}{\mathbf{1}^\top \Sigma^{-1} \mathbf{1}} \mathbf{1} \right)$$

투자자가 실제로 말하는 것

은퇴 — 5% 확률로도 -10% 아래는 안 된다

교육 — 15% 확률까지 -5% 아래 허용

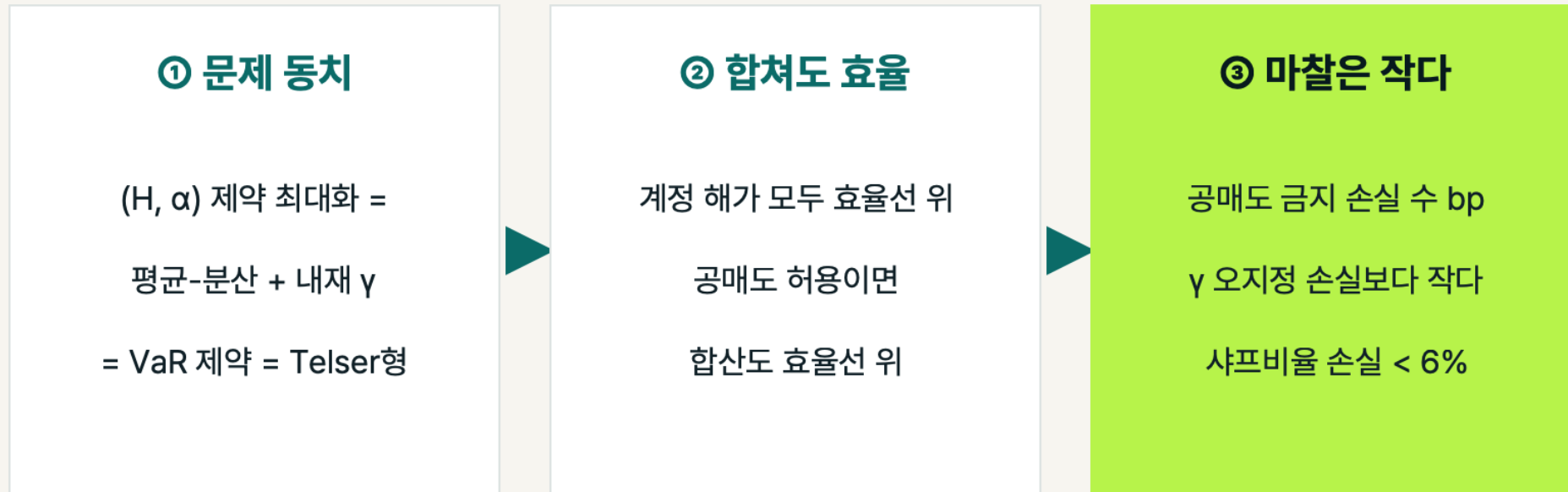
γ 대신 문턱과 확률을 말한다

MVT에서는 γ 를 정하면 효율선 위 한 점이 정해지고, 심리계정에서는 (H, α) 가 그 일을 합니다

둘이 같은 점을 고른다면 계정의 언어를 그대로 최적화에 쓸 수 있습니다

논문은 문제 동치 · 합산 효율 · 작은 마찰 세 가지를 보입니다

원문 1절 주요 결과 i)–ii) · 가정: 투자자는 γ 보다 문턱 · 확률을, 전체보다 계정 단위로 잘 말한다



①과 ②는 정규분포(또는 2차 효용)와 공매도 허용이 전제이고, ③은 공매도를 막았을 때의 비용입니다

목표를 계정별로 말하게 해도 효율을 거의 잃지 않는다는 것이 결론입니다

02

계정 하나와 손계산

질문 — 확률 제약을 평균 · 표준편차의 조건으로 어떻게 바꾸나 · 원문 III절 식 (5)–(6) · 강의본 34–36장

정규분포 아래 미달 확률 한도는 하위 분위수 조건이 됩니다

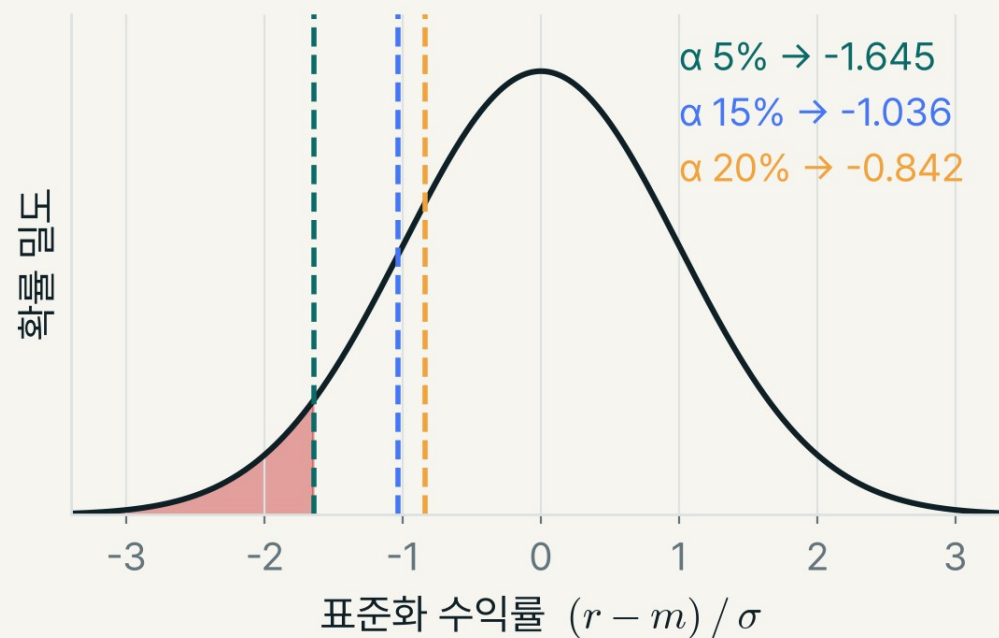
원문 식 (5)→(6) · 강의 표기 z 는 $-\Phi^{-1}(\alpha)$ 로 양수 — α 5%면 1.645, 15%면 1.036, 20%면 0.842

식 (6) — 원문 표기, Φ 는 표준정규 누적분포

$$H \leq w^\top \mu + \Phi^{-1}(\alpha) (w^\top \Sigma w)^{1/2}$$

강의 표기 — 하위 α 분위수가 H 이상

$$m_p - z \sigma_p \geq H, \quad z = -\Phi^{-1}(\alpha)$$



하위 5% 수익률은 95% VaR의 경계이므로, (H, α) 제약은 'VaR가 $-H$ 이하'와 같은 말입니다

확률의 언어가 평균과 표준편차, 두 숫자의 부등식 하나로 줄어듭니다

원 논문의 예는 가상 자산 셋으로 시작합니다

원문 식 (4) · 채권형 · 저위험 주식형 · 고위험 주식형 — 무위험 자산 없음, 공매도 허용

기대수익률 μ	공분산 Σ	자산 (평균 · 표준편차)	
$\begin{bmatrix} 0.05 \\ 0.10 \\ 0.25 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 0.0025 & 0 & 0 \\ 0 & 0.0400 & 0.0200 \\ 0 & 0.0200 & 0.2500 \end{bmatrix}$	채권형	5% · 5%
		저위험 주식형	10% · 20%
		고위험 주식형	25% · 50%

두 주식형의 상관 $0.02 \div (0.20 \times 0.50) = 0.20$ · 채권은 두 주식과 무상관 · 무위험 자산 없음

계정 셋 — 은퇴 (-10%, 5%) · 교육 (-5%, 15%) · 상속 (-15%, 20%)을 모두 이 자산으로 풀니다

이후의 모든 숫자는 이 μ 와 Σ 에서 다시 계산한 값입니다

채권 60 · 저위험 30 · 고위험 10은 은퇴 계정 조건을 통과합니다

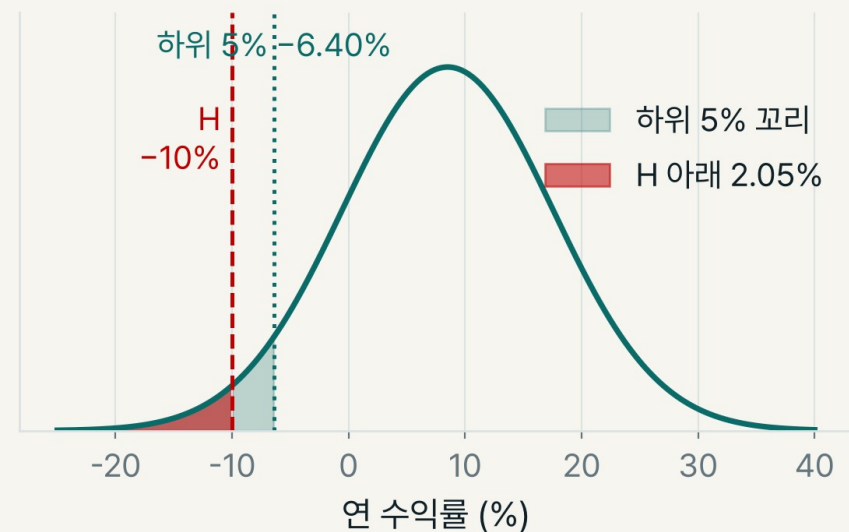
은퇴 계정 $H = -10\%$, $\alpha = 5\%$ — 보충교재 4-2 단계 1 · 강의본 35장과 같은 손계산

$$m = 0.6 (5\%) + 0.3 (10\%) + 0.1 (25\%) = 8.50\%$$

$$\sigma^2 = 0.6^2(0.0025) + 0.3^2(0.04) + 0.1^2(0.25) + 2(0.3)(0.1)(0.02) = 0.0082$$

$$8.50\% - 1.645 \times 9.06\% = -6.40\% \geq H = -10\%$$

$$\text{Prob}[r < -10\%] = \Phi\left(\frac{-10\% - 8.50\%}{9.06\%}\right) = \Phi(-2.04) = 2.05\%$$



분산의 넷째 항 0.0012가 두 주식의 공분산 몫 — 그래서 표준편차는 9.06%입니다

통과는 하지만 여유가 남습니다 — 기대수익을 더 올릴 수 있습니다

두 자산이면 비중 하나를 조건에 딱 맞추면 됩니다

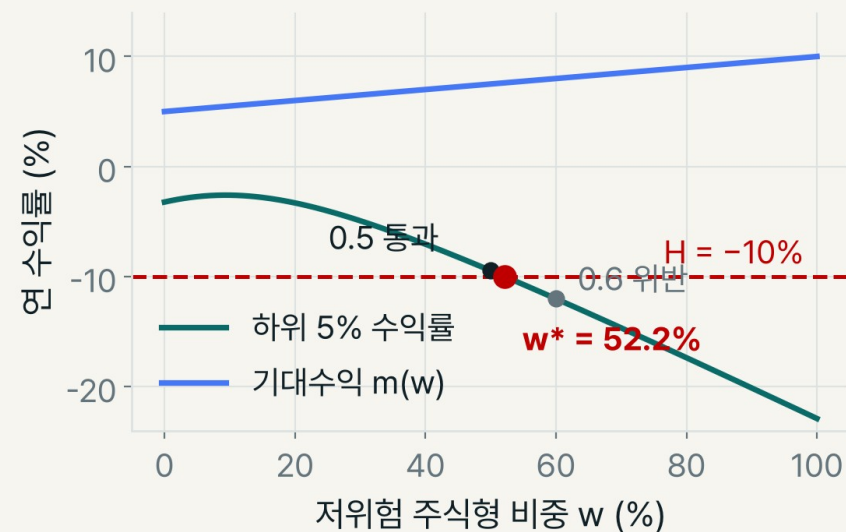
교육용 축소 — 채권형(5% · 5%)과 저위험 주식형(10% · 20%), 상관 0 · 은퇴 계정 (-10%, 5%)

$$m(w) = 5\% + 5\% w, \quad \sigma(w) = \sqrt{(1-w)^2(0.05)^2 + w^2(0.20)^2}$$

$$(15\% + 5\% w)^2 = 1.645^2 [(1-w)^2(0.05)^2 + w^2(0.20)^2]$$

$$-0.1125 w^2 + 0.0285 w + 0.0157 = 0$$

$$w^* = \frac{0.0285 + \sqrt{0.0285^2 + 4(0.1125)(0.0157)}}{2(0.1125)} = 52.2\%$$



w 0.5는 -9.46%로 통과, 0.6은 -12.01%로 위반 — 답은 52.2% (m 7.61% · σ 10.70%)

음수 근 -26.8%는 버립니다 — 자산이 셋이면 같은 일을 행렬로 합니다

03

행렬로 일반화

질문 — 자산이 n 개일 때 (H, α) 를 지키는 최선의 비중은 · 원문 II-III절 식 (1)–(8) · 부록 (A-1)–(A-8) · 강의본 37장

역행렬 하나에서 상수 $A \cdot B \cdot C \cdot D$ 가 나옵니다

원문 각주 6의 기호 — 강의본 37장의 $a \cdot c$ 와 같고, 강의의 $K(= d)$ 는 D 를 C 로 나눈 0.18399

$$\begin{matrix} \Sigma^{-1} & & \Sigma^{-1}\mu & & \Sigma^{-1}\mathbf{1} \\ \begin{bmatrix} 400 & 0 & 0 \\ 0 & 26.042 & -2.083 \\ 0 & -2.083 & 4.167 \end{bmatrix} & & \begin{bmatrix} 20.000 \\ 2.083 \\ 0.833 \end{bmatrix} & & \begin{bmatrix} 400.000 \\ 23.958 \\ 2.083 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

성분을 더하면

$$A = 20 + 2.083 + 0.833 = 22.917$$

$$C = 400 + 23.958 + 2.083 = 426.04$$

$$B = \mu \cdot \Sigma^{-1}\mu = 1.4167$$

$$A = \mathbf{1}^\top \Sigma^{-1}\mu, \quad B = \mu^\top \Sigma^{-1}\mu, \quad C = \mathbf{1}^\top \Sigma^{-1}\mathbf{1}, \quad D = BC - A^2$$

$$A = 22.917, \quad B = 1.4167, \quad C = 426.04, \quad D = 78.385$$

공분산이 블록 대각이라 역행렬도 채권 $1/0.0025 = 400$ 과 주식 2×2 블록으로 나뉩니다

이 네 숫자만 있으면 효율선 전체를 식으로 쓸 수 있습니다

효율선의 해는 최소분산 g 에 위험 방향 v 를 $1/\gamma$ 만큼 더한 것입니다

원문 부록 (A-1) 라그랑주 함수 $\rightarrow$ (A-2)–(A-8) 1계 조건과 $\lambda \rightarrow$ 식 (3)을 두 조각으로(보충교재 4-2 단계 2)

$$L = w^\top \mu - \frac{\gamma}{2} w^\top \Sigma w + \lambda (1 - w^\top \mathbf{1})$$

$$\mu - \gamma \Sigma w - \lambda \mathbf{1} = 0 \Rightarrow w = \frac{1}{\gamma} \Sigma^{-1} (\mu - \lambda \mathbf{1}), \quad \lambda = \frac{A - \gamma}{C}$$

$$w(\gamma) = g + \frac{1}{\gamma} v, \quad g = \frac{\Sigma^{-1} \mathbf{1}}{C}, \quad v = \Sigma^{-1} \left(\mu - \frac{A}{C} \mathbf{1} \right)$$

두 재료 (채권 · 저위험 · 고위험)

$$g \leftarrow 93.9 \cdot 5.6 \cdot 0.5\%$$

$$v \leftarrow -151.6 \cdot 79.5 \cdot 72.1\%$$

v 의 성분 합은 0

γ 가 작을수록 v 를 더 섞는다

g 는 위험이 가장 작은 포트폴리오, v 는 채권을 팔아 주식을 사는 '위험을 더 지는 방향'입니다

모든 효율 포트폴리오가 같은 두 재료를 비율만 달리 섞습니다

평균과 분산이 γ 하나의 함수로 정리됩니다

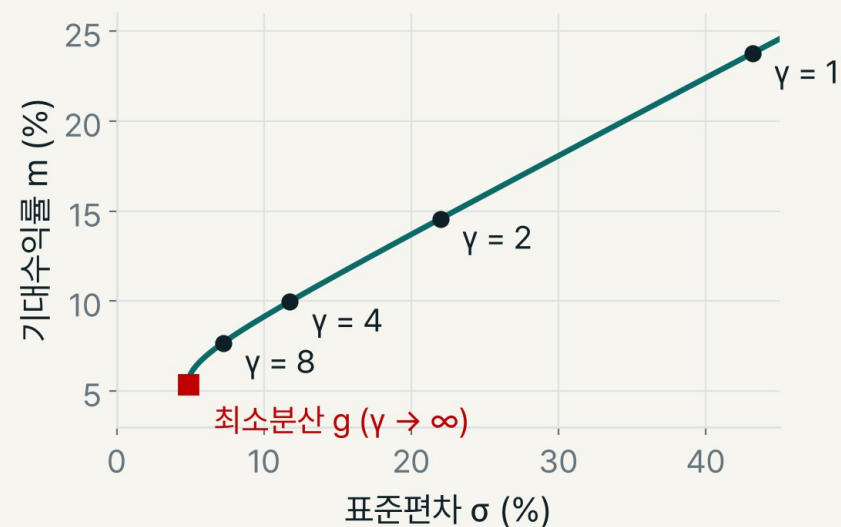
식 (3)을 대입한 효율선의 매개변수 표시 — 강의 표기 K 는 원문 D 를 C 로 나눈 값

효율선을 γ 로 쓰면

$$m(\gamma) = \frac{A}{C} + \frac{K}{\gamma}, \quad \sigma^2(\gamma) = \frac{1}{C} + \frac{K}{\gamma^2}, \quad K = \frac{D}{C}$$

이 예의 숫자

$$\frac{A}{C} = 5.38\%, \quad \frac{1}{C} = 0.002347 \quad (\sigma_{\min} = 4.84\%), \quad K = 0.18399$$



γ 가 무한대면 최소분산(4.84%, 5.38%), γ 가 작아질수록 효율선을 따라 오른쪽 위로 올라갑니다

남은 일은 (H, α) 가 고르는 γ 를 찾는 것입니다

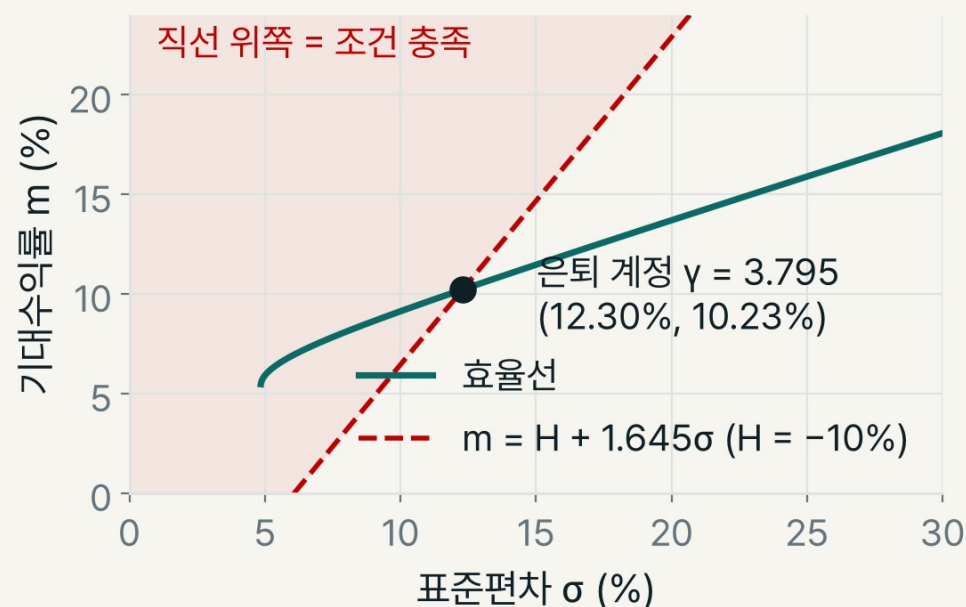
확률 제약을 등호로 거는 γ 가 계정의 내재 위험회피도입니다

원문 식 (7)–(8) — 최적점에서 제약은 등호 · x 를 $1/\gamma$ 로 두고 제곱($z = 1.645$) · 은퇴 계정 (-10% , 5%)

$$\frac{A}{C} + \frac{K}{\gamma} + \Phi^{-1}(\alpha) \sqrt{\frac{1}{C} + \frac{K}{\gamma^2}} = H$$

$$x = \frac{1}{\gamma} : \left(\frac{A}{C} - H + Kx \right)^2 = z^2 \left(\frac{1}{C} + Kx^2 \right)$$

$$-0.4639x^2 + 0.0566x + 0.0173 = 0 \Rightarrow x = 0.2635, \gamma = 3.795$$



제약 직선과 효율선이 만나는 점이 답이고, 효율선을 그보다 더 올라가면 조건을 어깁니다

제곱으로 생긴 음수 근 -0.1415 는 원래 식을 만족하지 않아 버립니다

은퇴 계정은 채권 53.9 · 저위험 26.6 · 고위험 19.5%입니다

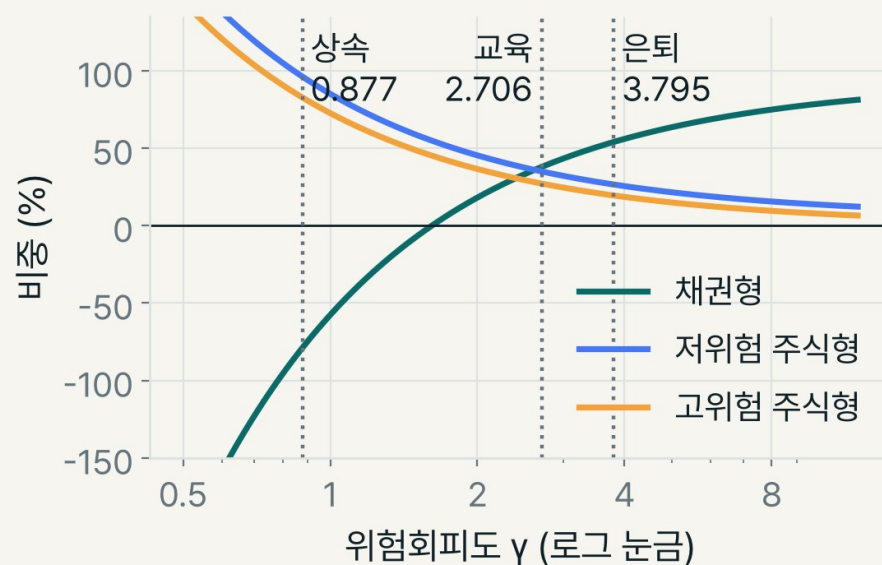
$\gamma = 3.795$ 를 식 (3)에 넣고 계산한다 — 원문 표 1 첫 열(0.53943 · 0.26562 · 0.19495)과 일치

비중 = 최소분산 + 0.2635 × 위험 방향

$$w = g + 0.2635 v = (53.9\%, 26.6\%, 19.5\%)$$

검산 — 하위 5%가 정확히 H

$$m = 10.23\%, \sigma = 12.30\%, 10.23\% - 1.645 \times 12.30\% = -10.00\%$$



※ 원문 p.320 본문의 $\gamma_1 = 3.9750$ 은 오기 — p.317과 표 1 · 2는 3.7950. 3.975를 넣으면 하위 5%가 -9.45%로 H = -10%를 맞추지 못한다

"5% 확률로도 -10% 아래는 안 된다"는 목표 언어가 $\gamma = 3.795$ 와 같은 말입니다

04

세 계정 · 합산 · 가능성

질문 — 계정마다 다른 γ 를 합치면 효율을 잃는가, 목표는 애초에 가능한가 · 원문 III절 · 표 1-2 · 식 (9)–(19)

세 계정의 (H, α) 는 γ 3.795 · 2.706 · 0.877로 번역됩니다

원문 표 1 재계산 — 비중은 채권 · 저위험 · 고위험 순, 계정마다 식 (7)을 따로 푼다

계정 (H, α)	내재 γ	비중 (%)	기대수익률	표준편차
은퇴 $(-10\%, 5\%)$	3.795	53.9 · 26.6 · 19.5	10.23%	12.30%
교육 $(-5\%, 15\%)$	2.706	37.9 · 35.0 · 27.1	12.18%	16.57%
상속 $(-15\%, 20\%)$	0.877	-78.9 · 96.2 · 82.7	26.35%	49.13%

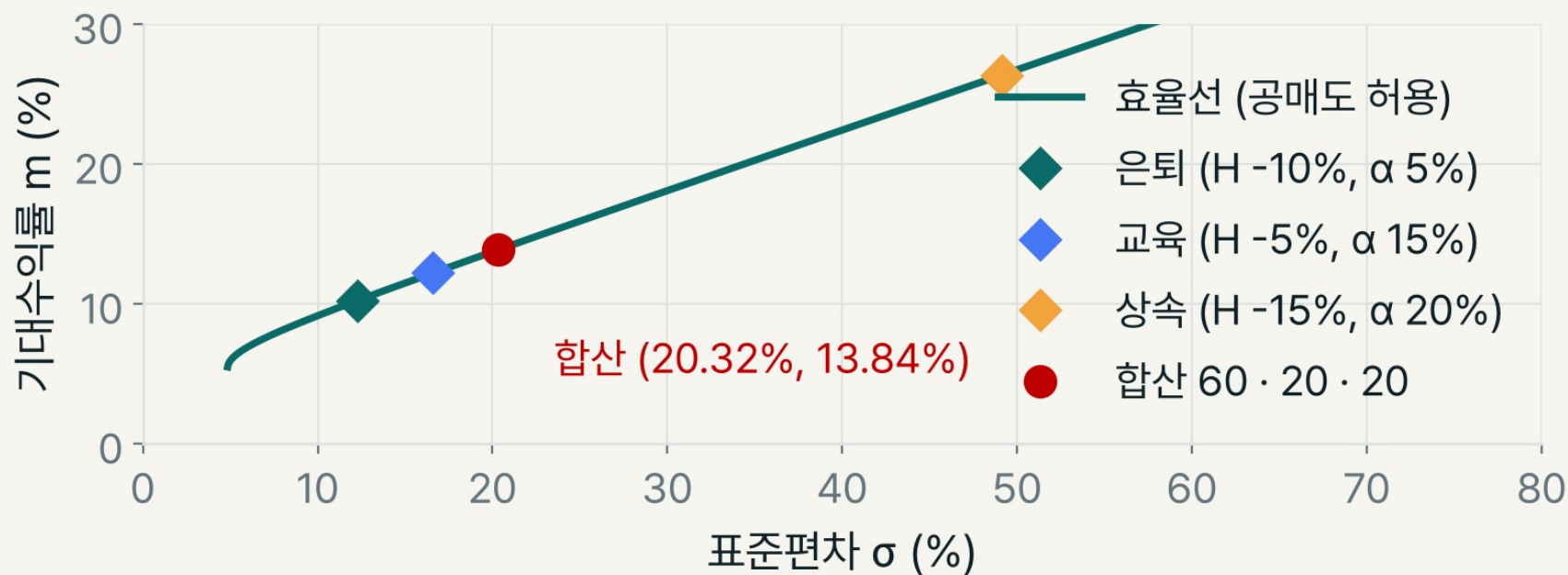
※ 원문 표 1 · 2와 소수 넷째 자리까지 일치(교육 고위험 0.27141 → 27.1%) · 상속의 채권 -78.9%는 공매도, 곧 차입이다

미달 기준이 느슨할수록(α 가 크거나 H 가 낮을수록) γ 가 작아지고 주식이 늘어납니다

상속 계정은 자기자금 100으로 주식 178.9를 삽니다 — 이름만 보고 안전하다고 판단하면 안 됩니다

세 계정과 합산 포트폴리오가 모두 효율선 위에 있습니다

원문 그림 1 재현 — 계정 배분 은퇴 60 · 교육 20 · 상속 20%, 공매도 허용



합산 비중은 채권 24.2 · 저위험 42.2 · 고위험 33.7% — 기대수익률 13.84%, 표준편차 20.32%

계정마다 따로 풀어도 합친 결과가 효율선에서 벗어나지 않습니다

기준이 느슨할수록 내재 γ 가 작아집니다

(H, α) 격자마다 식 (7)을 푼 내재 γ — 위로($\alpha \uparrow$) · 왼쪽으로($H \downarrow$) 갈수록 γ 가 작다

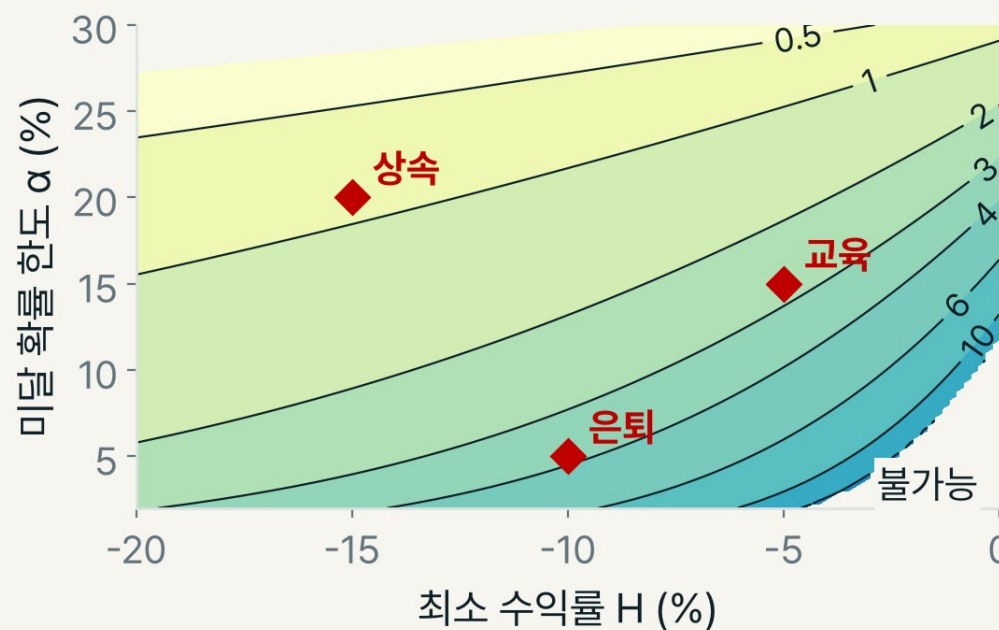
읽는 법

α 를 키우거나 H 를 낮추면 γ 가 작아진다

γ 가 작으면 v 를 더 섞어 주식이 는다

오른쪽 아래 빈칸은 불가능한 목표

같은 등고선 = 같은 포트폴리오



은퇴 3.795 → 교육 2.706 → 상속 0.877 — 목표가 느슨해지는 순서와 γ 가 줄어드는 순서가 같습니다

투자자는 γ 를 말하지 않고 (H, α)를 말해도 효율선 위 한 점을 고릅니다

같은 포트폴리오에 여러 (H, α) 가 대응합니다

원문 표 2 재현 — 은퇴 계정은 $(-10\%, 5\%)$ 이면서 동시에 $(0\%, 20.3\%)$ 이다

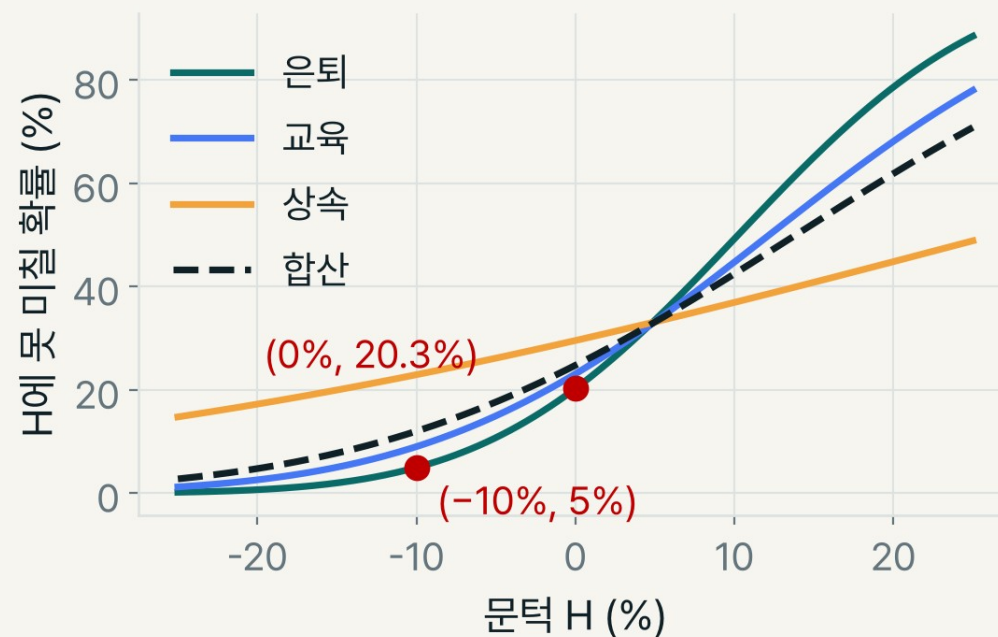
손실 확률 ($H = 0\%$) — 원문 20 · 23 · 30 · 25%

은퇴 20.3% · 교육 23.1%

상속 29.6% · 합산 24.8%

10% 넘게 잃을 확률 5%와

손실 확률 5%는 전혀 다른 조건



MVT 효율선의 점 하나가 여러 심리계정 효율선 위에 동시에 놓입니다 — 원문의 다대일 대응 계정을 정한 뒤에는 다른 기준의 미달 확률도 함께 보고합니다

합산 위험회피도는 γ 의 산술평균이 아니라 역수의 가중평균입니다

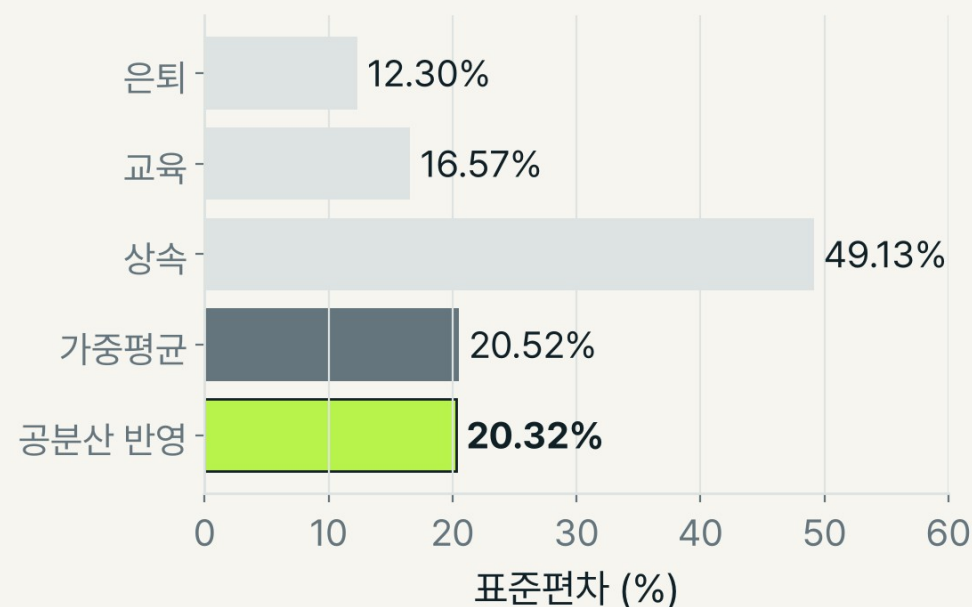
각 계정이 $g + v/\gamma$ 꼴이므로 합쳐도 같은 꼴 — 역수 가중은 강의 도출, 원문은 '가중평균과 다르다'고만 쓴다

계정 배분 a 로 합치면

$$\sum_k a_k w(\gamma_k) = g + v \sum_k \frac{a_k}{\gamma_k} = g + \frac{1}{\gamma_{tot}} v$$

은퇴 60 · 교육 20 · 상속 20%

$$\frac{1}{\gamma_{tot}} = \frac{0.6}{3.795} + \frac{0.2}{2.706} + \frac{0.2}{0.877} = 0.4600 \Rightarrow \gamma_{tot} = 2.174$$



γ 는 산술평균 2.994가 아닌 2.174, 표준편차는 가중평균 20.52%가 아닌 20.32%입니다

합산 효율은 공매도 허용이 전제입니다 (원문 p.315 ii-b, pp.320–321)

목표가 가능한지는 하위 분위수의 최댓값으로 먼저 점검합니다

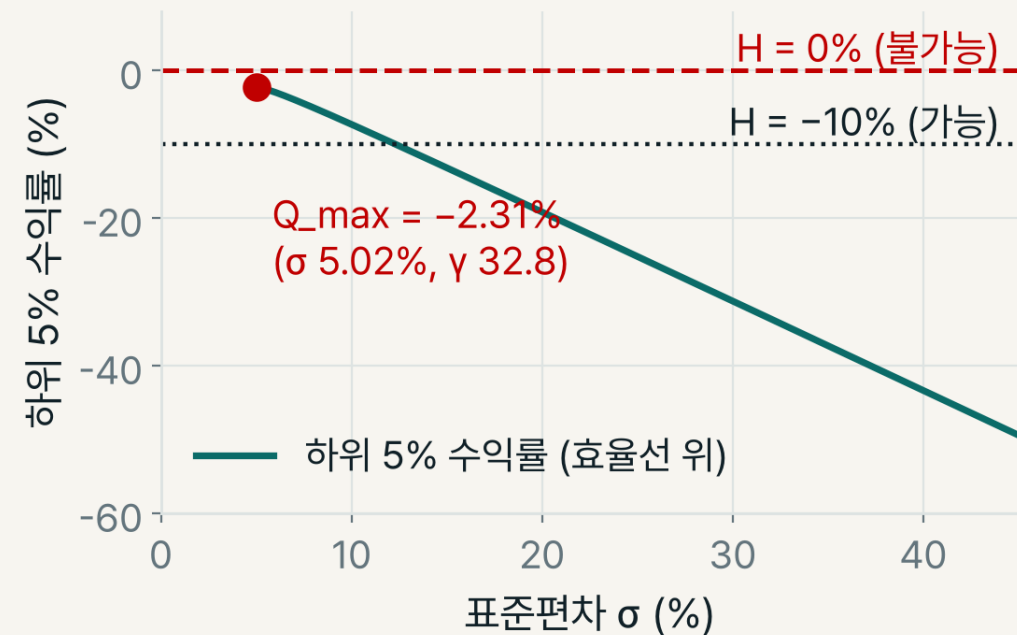
원문 식 (9)–(19) — 원문은 수치로 푼다, 닫힌 해와 -2.31%는 강의 계산(보충교재 4-2 단계 6)

식 (10)–(11) — 하위 분위수를 가장 높이는 포트폴리오

$$Q_{max} = \max_{w^T \mathbf{1} = 1} w^T \mu + \Phi^{-1}(\alpha) \sqrt{w^T \Sigma w}$$

효율선 위에서 미분하면 (α 5%)

$$Q_{max} = \frac{A}{C} - \sqrt{\frac{z^2 - K}{C}} = 5.38\% - 7.69\% = -2.31\%$$



α 5%에서 만들 수 있는 하위 5% 수익률은 최대 -2.31%입니다 (채권 89.3 · 저위험 8.0 · 고위험 2.7%)

H가 이보다 높으면 어떤 비중으로도 목표를 지킬 수 없습니다

원금 손실 확률 5% 이하는 이 자산들로로는 불가능합니다

$H = 0\%$, $\alpha = 5\%$ 는 $0 > -2.31\%$ 라 불가능 — $H \cdot \alpha$ · 자산 · 목표 가운데 하나를 고친다

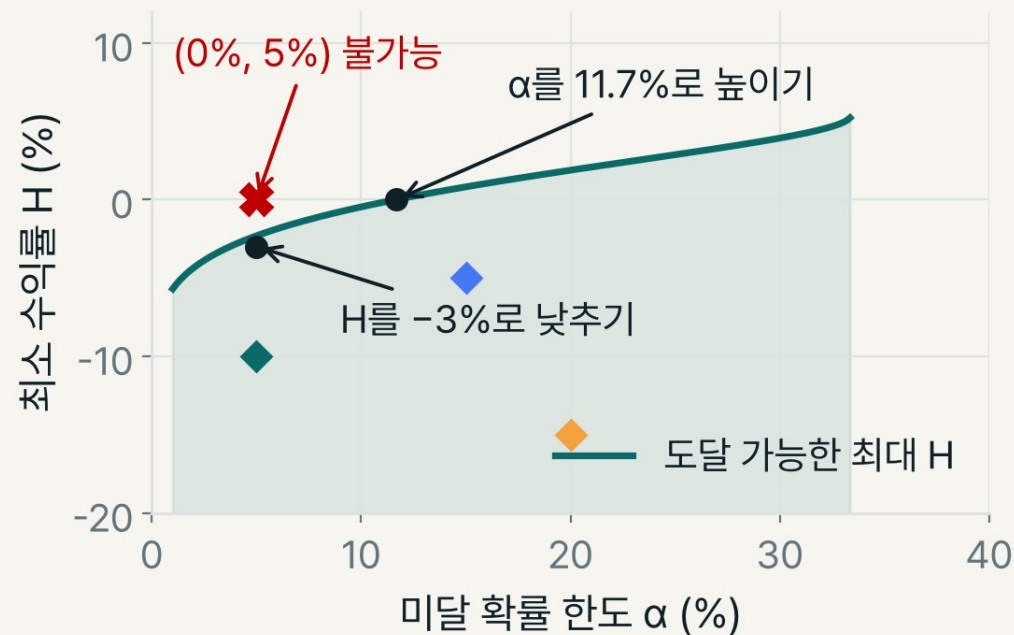
대안 넷 (재계산)

H 를 -3% 로 — γ 11.94 · 기대 6.92%

α 를 11.7% 이상으로 — Roy 해

현금 같은 안정 자산을 추가

목표 금액 · 기간 · 저축을 조정



$H = 0\%$ 를 지키는 가장 작은 α 는 11.7% — 평균 대비 표준편차 배수가 가장 큰 Roy(1952) 포트폴리오의 값입니다

목표가 불가능하면 비중이 아니라 질문을 다시 합니다

05

룡온리와 강의 연결

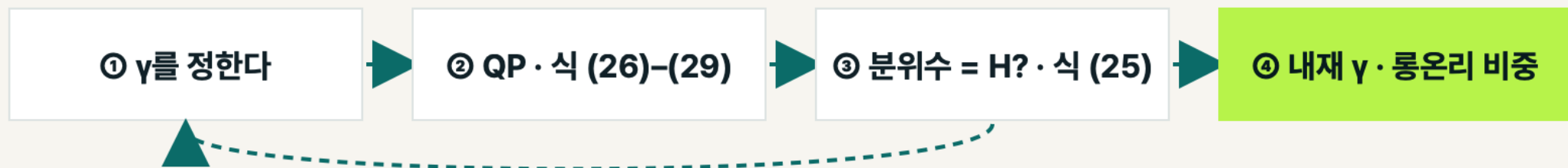
질문 — 공매도를 막으면 얼마를 잃는가, 논문은 그 밖에 무엇을 보였나 · 원문 IV-VI절 · M8 단위 ③

공매도를 막으면 닫힌 해 대신 γ 탐색과 QP로 풁니다

위 식 (20)–(24) 확률 제약 + 비중 하한 L · 상한 $U \rightarrow$ 아래 식 (25), $w(\gamma)$ 는 식 (26)–(29)의 선형 제약 QP 해

$$\max_w w^\top \mu \quad \text{s.t.} \quad w^\top \mu + \Phi^{-1}(\alpha) \sqrt{w^\top \Sigma w} \geq H, \quad w^\top \mathbf{1} = 1, \quad L \leq w \leq U$$

$$\text{solve}_\gamma \quad w(\gamma)^\top \mu + \Phi^{-1}(\alpha) \sqrt{w(\gamma)^\top \Sigma w(\gamma)} = H$$



③이 아니면 γ 를 옮겨 ②로 — 원문은 R의 quadprog, 수렴하지 않으면 그 (H, α) 는 불가능입니다

닫힌 해 $g + v/\gamma$ 는 공매도 허용일 때만 성립합니다

롱온리 하는 음수 자산을 0에 묶고 남은 자산으로 다시 풅니다

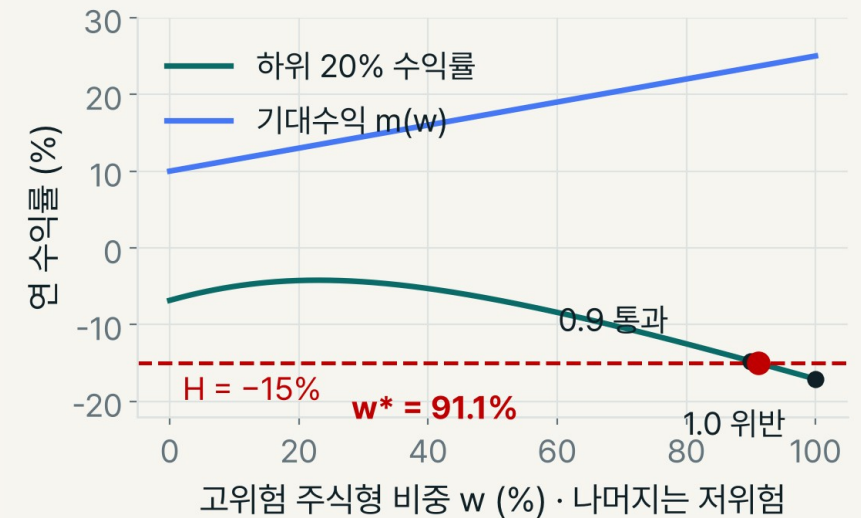
상속 계정 (-15%, 20%), z 0.8416 — 무제한 해의 채권 -78.9% 위반 → 채권 0에 묶고 저위험 $1 - w$ · 고위험 w 로

$$m(w) = 10\% + 15\% w, \quad \sigma^2(w) = 0.04 - 0.04 w + 0.25 w^2$$

$$(25\% + 15\% w)^2 = 0.8416^2 (0.04 - 0.04 w + 0.25 w^2)$$

$$-0.1546 w^2 + 0.1033 w + 0.0342 = 0$$

$$w^* = \frac{0.1033 + \sqrt{0.1033^2 + 4(0.1546)(0.0342)}}{2(0.1546)} = 91.1\%$$



※ 음수 근 -24.3%는 범위 밖 · 등호 해가 100%를 넘으면 경계($w = 100\%$)가 조건을 지키는지 본다 · 계정별 롱온리 해는 원문에 없는 재계산(scipy 검산)

w 0.9는 -14.75% 통과, 1.0은 -17.08% 위반 → $0 \cdot 8.9 \cdot 91.1\%$ (기대 23.67%, σ 45.94%)

남은 비중이 모두 0 이상이면 끝, 아니면 묶기를 반복 — 자산이 많으면 SLSQP · 엑셀 해 찾기로 풅니다

롱온리는 엑셀 '해 찾기' 대화창 하나로도 풀립니다

같은 상속 계정 — '음이 아닌 수' 체크 하나가 공매도 금지 · 같은 문제를 SLSQP로도 · 강의본 40장

① 시트 배치 — 상속 계정(H -15%, α 20%)

셀	내용 · 수식	값
B2:B4	비중 w (변수 셀)	0 · 8.9 · 91.1%
C2:C4	기대수익 μ	5% · 10% · 25%
E2:G4	공분산 Σ (3 × 3)	원문 가상 자산 값
B6	=SUM(B2:B4)	1
B7	=SUMPRODUCT(B2:B4, C2:C4)	23.67%
B8	=MMULT(TRANSPOSE(B2:B4), MMULT(E2:G4, B2:B4))	0.2111
B9	=SQRT(B8)	45.94%
B10	=B7-NORM.S.INV(0.8)*B9	-15.00%
B11	H (문턱)	-15%

```
from scipy.optimize import minimize
c = [{'type': 'eq', 'fun': lambda w: w.sum() - 1},
      {'type': 'ineq', 'fun': lambda w: w@mu - 0.8416*np.sqrt(w@S@w) + 0.15}]
r = minimize(lambda w: -w@mu, [1/3]*3, method='SLSQP',
              bounds=[(0, 1)]*3, constraints=c) # r.x → 0, 0.089, 0.911
```

해 찾기 매개 변수

목표 설정:

대상: ☒ 최대값 ☐ 최소 ☐ 지정값

변수 셀 변경:

제한 조건에 종속:

☒ 제한되지 않는 변수를 음이 아닌 수로 설정 ← 롱온리

해법 선택:

체크 끄(공매도 허용) → -78.9 · 96.2 · 82.7%, 기대 26.35%

체크 켜(롱온리) → 0 · 8.9 · 91.1%, 기대 23.67%

① 해 찾기 대화창 · ② 같은 문제를 파이썬으로(왼쪽 아래)

`bounds = (0, 1)`이 엑셀의 '음이 아닌 수' 체크와 같다

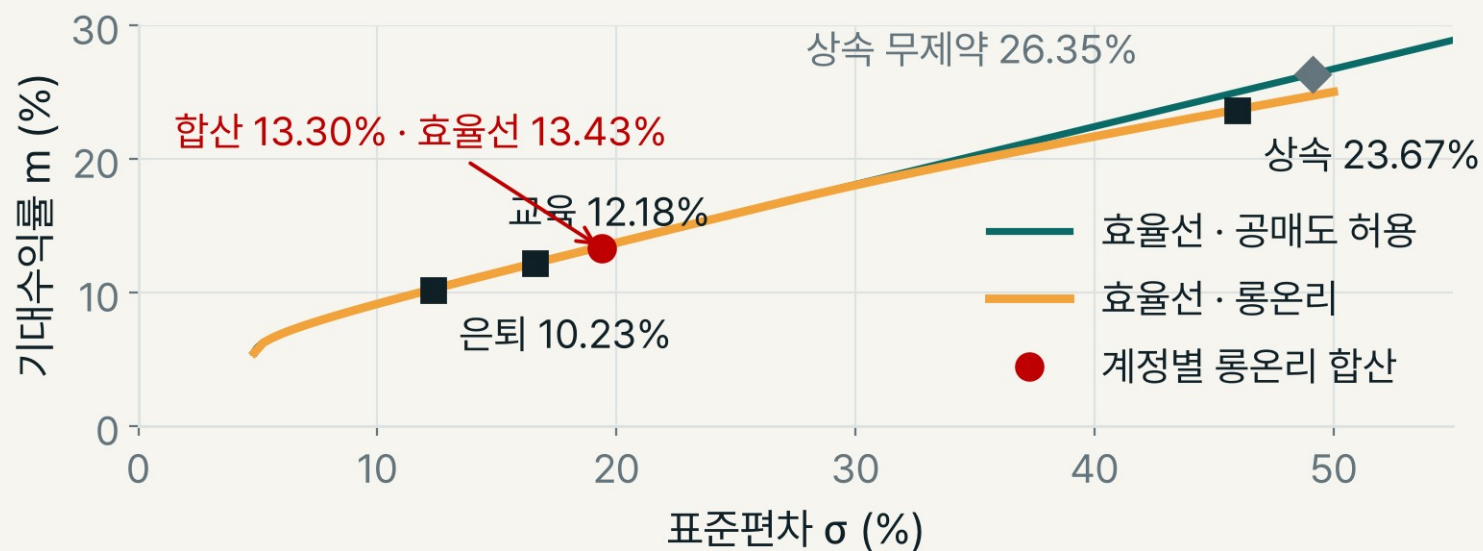
※ 한국어판 엑셀 · B8 행렬 곱은 365에서 그대로 Enter(구버전은 Ctrl + Shift + Enter) · 해법 GRG 비선형 · scipy 검산 0 · 8.893 · 91.107%, 하위 20% 경계 -15.00%

체크를 끄면 -78.9 · 96.2 · 82.7%(26.35%), 켜면 0 · 8.9 · 91.1%(23.67%)

`bounds = (0, 1)`이 엑셀의 '음이 아닌 수' 체크와 같습니다 — 자산이 많아도 같은 설정으로 풀립니다

롱온리는 상속 계정만 바꾸고, 합산은 효율선보다 연 12bp 낮습니다

원문 그림 6 재현 — 은퇴 · 교육은 해가 원래 전부 양수라 그대로, 상속만 26.35% → 23.67%



※ 원문 p.328은 합산 13.31% · σ 19.89%로 쓰지만 재계산은 13.30% · 19.38% — σ 19.89%면 같은 σ 의 효율선이 13.65%라 손실 12bp와 맞지 않아 오기로 보인다

합산 13.30% 대 같은 표준편차의 롱온리 효율선 13.43% → 손실 12bp (원문도 12bp)

제약은 있지만 현실적으로 크지 않습니다

공매도 금지를 합산 수준에만 걸면 이 예의 손실은 0입니다

원문 p.329 — 합산 포트폴리오에 공매도가 남을 때만 비효율이 생긴다

합산 수준에만 제약

- 무제약 합산 24 · 42 · 34%
- 이미 모두 0 이상
- 계정 해 그대로 사용

손실 0

계정마다 제약

- 상속만 0 · 8.9 · 91.1%
- 합산 13.30% · σ 19.38%
- 효율선 13.43%

손실 12bp

원문 두 단계 — ① 공매도 없는 계정은 그대로 둔다 ② 남은 한도 안에서 공매도 계정만 다시 최적화한다

제약은 계정이 아니라 합산에 거는 것이 원문의 실무 권고입니다

γ를 잘못 말하는 손실이 공매도 제약 손실보다 큼니다

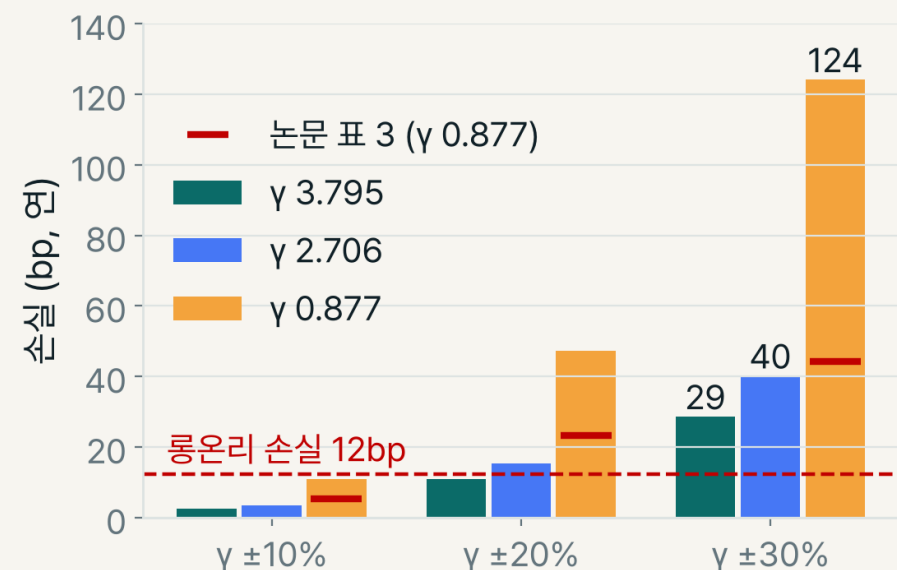
원문 IV절 표 3 — γ를 10 · 20 · 30% 위아래로 잘못 말할 때 확실성 증가 손실(bp, 두 방향 평균)

손실 — 확실성 증가의 차(강의 도출)

$$\Delta = \frac{K\gamma}{2} \left(\frac{1}{\gamma} - \frac{1}{\gamma'} \right)^2, \quad \gamma' = \gamma(1 \pm e)$$

원문 강건성 — 그림 7-9 · 각주 9

샤프비율 손실 최악 약 6% · 평균 1% 미만
실데이터 0.25% · Brunel(2006) 8bp



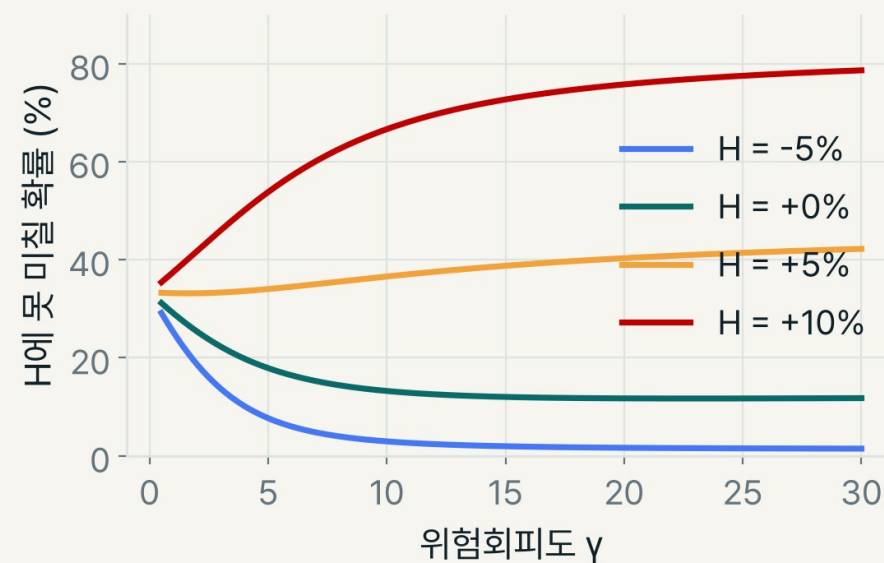
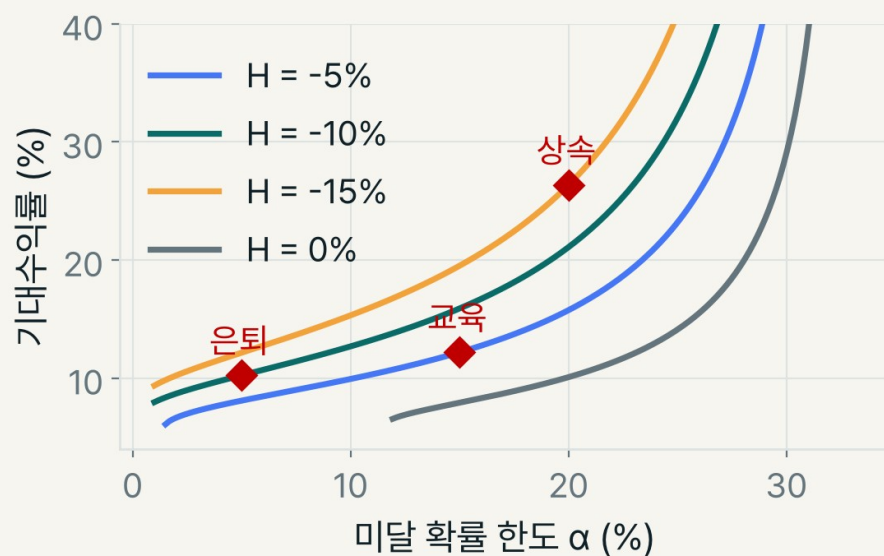
※ 표 3의 γ 0.877 행(5.29 · 23.15 · 44.22)은 재계산과 다르다 — 손실은 1/γ에 비례해 은퇴 행의 4.33배인 10.81 · 47.33 · 124.22가 맞다. 은퇴 · 교육 행은 일치

γ를 20%만 틀려도 11~47bp — 롱온리 마찰 12bp보다 크고, γ가 낮을수록 더 큼니다

목표 언어로 γ를 정확히 끌어내는 이득이 마찰보다 큼니다 — 심리계정 방식의 핵심 근거

심리계정 효율선은 α 에 불록하고, H가 높으면 γ 의 역할이 뒤집힙니다

왼쪽 원문 그림 2 · 4 재현(H 고정, α 를 바꾼 효율선) · 오른쪽 원문 그림 3 재현(γ 에 따른 미달 확률)



※ 원문 그림 4 캡션은 H를 -5 · -10 · -20%로 적지만 상속 점 (-15%, 20%)은 -15% 선 위에 있어 -15%로 그렸다

H +5%는 $\gamma \uparrow$ 에 미달 확률이 줄다 늘고, H +10%는 계속 늘어 효율 포트폴리오가 하나뿐입니다

문턱이 최소분산 수익률 5.38%보다 높으면 안전 쪽으로 갈수록 목표에서 멀어집니다

논문은 VaR 문헌과 BPT 사이에 이 틀을 놓습니다

원문 pp.312-315, 318-319, 331-332 — 연결 · 가정 · 제외한 것

VaR와의 관계

같은 제약, 다른 표현

- Alexander 외(2007):
효율선이 안쪽으로
- 이 논문: 더 높은 내재 γ 로
- Telser(1956) 안전우선과
동치

두 가정

말하기 쉬운 쪽으로 묻는다

- γ 보다 문턱 · 확률을
- 전체보다 계정 단위로
- 그래서 오지정이 준다

BPT와 다른 점

위험추구는 뺐다

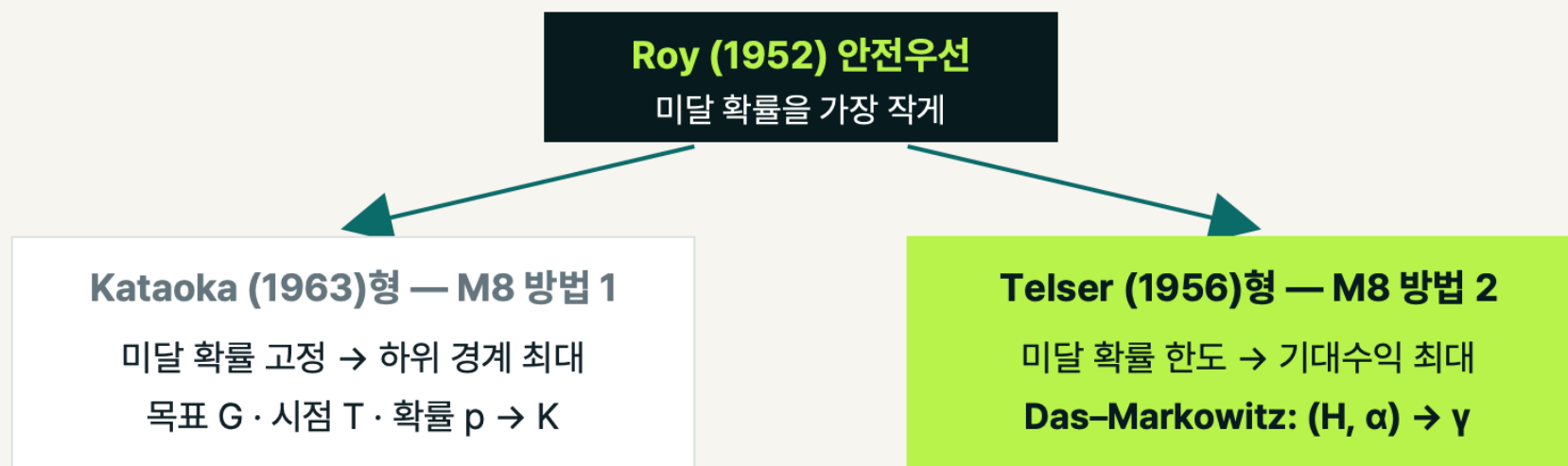
- BPT의 복권형 계정 제외
- 모든 계정이 위험회피
- 후속 연구 과제로 남김

VaR 제약을 효율선의 손실로 보지 않고 위험회피도의 이동으로 읽는 것이 이 논문의 관점입니다

그래서 목표 언어 · VaR · 평균-분산이 한 지도 위에 놓입니다

M8 방법 1과 방법 2는 Roy 안전우선의 쌍둥이입니다

강의본 60장 — 방법 1은 Kataoka(1963)형, 방법 2(이 논문)는 Telser(1956)형



둘 다 정규분포 아래 '평균 - z × 변동성' 조건 하나로 바뀐다

방법 1은 T년 뒤 자산으로 떼어 둘 자금 K를, 방법 2는 한 해 수익률로 계정 비중을 정합니다

다른 것은 기간과 목적이고, 확률을 평균 · 변동성 조건으로 바꾸는 방식은 같습니다

VaR · CPPI floor · 심리계정은 같은 '평균 - z × 변동성' 언어를 씁니다

은퇴 계정 하나를 네 가지로 말한다 — 보충교재 9-3 · 정규분포 · 한 기간

위험을 말하는 네 언어

$$\gamma \Leftrightarrow \sigma_{max} \Leftrightarrow \text{VaR}_{95} = -(m - 1.645 \sigma) \Leftrightarrow (H, \alpha)$$

위험회피도 γ

3.795

변동성

12.30%

1년 95% VaR

10.0%

목표 언어 (H, α)

(-10%, 5%)

CPPI는 floor 위 쿠션으로, VaR 예산은 손실 한도로, 심리계정은 (H, α)로 같은 조건을 겁니다

이사회에는 VaR 10%, 개인에게는 '5% 확률로도 -10% 아래는 안 된다' — 같은 포트폴리오입니다

정규분포 · 한 기간 · 빈도 제약이라는 한계를 함께 읽습니다

원문 VI절의 확장 과제와 보충교재 4-2의 한계

분포와 기간

정규 · 한 기간

- 꼬리가 두꺼우면 미달↑
- H는 1년 수익률 기준
- 10년 목표는 따로 평가

제약의 성격

빈도만 막는다

- 미달의 크기는 무제한
- 기대 부족분은 별도
- 동적 전략은 틀 밖

원문의 확장 과제

남은 질문

- 비정규 다변량 분포
- 옵션형 상품
- 노동 · 부동산 배경위험

바닥(필수 목표)은 floor · CPPI로, 그 위의 계정은 Das-Markowitz로 지키는 것이 M8의 조합입니다

확률 제약은 빈도의 약속이지 크기의 약속이 아닙니다

목표 언어에서 합산까지 다섯 단계와 점검 셋으로 정리됩니다

한 장 요약 — 숫자는 원 논문 예(가상 자산 셋 · 세 계정)의 재계산



은퇴 3.795 · 교육 2.706 · 상속 0.877 → 합산 2.174, 효율선 위 13.84% · 20.32%

계정별로 묻고, 합산에서 점검합니다

(H, α)는 γ 와 같은 말입니다

계정을 나눠도 효율선 위에 남습니다

마찰은 수 bp, 오지정은 수십 bp입니다

목표는 계정별로 묻고

비중은 계산이 정합니다

출처: Das, Markowitz, Scheid, Statman (2010), Portfolio Optimization with Mental Accounts, JFQA 45(2), 311–334 · 수치는 원문 식 (4)의 $\mu \cdot \Sigma$ 에서 재계산(_build/dmss_deck)